Materiales y métodos y Resultados

Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez

Thiago Sayegh — IByME-CONICET

Versión para revisión de la Dra. M. S. Kruse — octubre de 2026

Cómo leer este documento. Son las secciones 4 y 5 de la tesis, seguidos del Anexo A (que ambos citan) y de su propia lista de referencias (solo las que se citan en estas secciones, numeradas por orden de aparición, por lo que los números difieren de los de la tesis completa). Las referencias a otras secciones (por ejemplo, §3.4) conservan la numeración de la tesis. Lo que falta o hay que verificar está marcado en color: **[PENDIENTE:** falta redactar o conseguir un dato**]** y **[CONFIRMAR:** dato a confirmar con la tutora**]**.

4. Materiales y métodos

4.1. Animales de experimentación

Los procedimientos con animales fueron aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME-CONICET, Argentina; protocolo 19/2025), de acuerdo con los lineamientos para el cuidado y uso de animales de laboratorio del Consejo de la Comunidad Europea (86/609/CEE) y del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH). Se utilizaron ratas macho Sprague-Dawley, alojadas en grupos de 3 a 4 animales por caja y mantenidas en un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad, con alimento balanceado (Gepsa, Grupo Pilar S.A., Argentina) y agua disponibles *ad libitum*.

Durante un período de 25 días, ratas de 25 días de edad (PD25; grupo juvenil) y ratas de 75 días de edad (PD75; grupo adulto) tuvieron acceso irrestricto a agua (grupos control) o la opción de beber, además de agua, una solución de sacarosa al 10 % (p/v; grupos sacarosa) o un extracto acuoso de *Stevia rebaudiana* Bertoni al 4 % (v/v; grupos stevia) *ad libitum*. Las soluciones se renovaron día por medio. Finalizado este período de 25 días de exposición, se retiraron las botellas con la solución de sacarosa o de stevia y todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días (Figura 4.1) [1, 2]. Al finalizar el protocolo, los animales fueron evaluados en las pruebas conductuales: *open field* (OF), reconocimiento de objeto novedoso (NOR) y reconocimiento espontáneo de posición (SLR). Luego de las pruebas, un subgrupo de animales de los grupos control y sacarosa fue perfundido para los estudios de inmunocitoquímica (§4.4).

El consumo de agua, de solución endulzada (sacarosa o stevia) y de alimento se registró día por medio durante todo el período experimental, y el peso corporal, dos veces por semana. El consumo se midió por caja y se normalizó al peso corporal total de los animales alojados en ella (mL o g por g de peso corporal por día); por lo tanto, la caja se consideró la unidad experimental en todos los análisis de consumo.

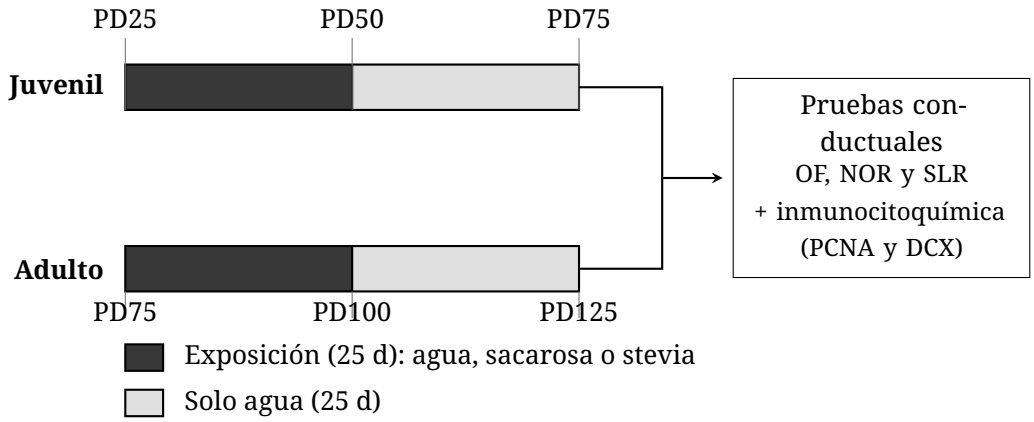


Figura 4.1. Línea temporal de los procedimientos experimentales. Durante 25 días, ratas PD25 (grupo juvenil) y PD75 (grupo adulto) tuvieron acceso irrestricto a agua (control) o la opción de beber, además de agua, una solución de sacarosa al 10 % o un extracto de stevia al 4 %. Luego, todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días, tras lo cual se realizaron las pruebas conductuales y los estudios de inmunocitoquímica.

4.2. Preparación y caracterización de la infusión de stevia

Las hojas de *Stevia rebaudiana* Bertoni se obtuvieron de Caña Dulce® (San Ignacio, Misiones, Argentina), con certificación de Argencert, Argentina (R.P.A.A. N.º MI000348 y R.P.E.A. N.º MI000097). El extracto de stevia se preparó según un método descrito previamente [3], adaptado de Sharma et al. [4], elegido por su alto rendimiento de glucósidos de esteviol [5] y por su similitud con los procedimientos de preparación orientados a la salud. Se hirvieron 20 g de hojas de stevia en 1 L de agua durante 10 min, se dejó reposar 20 min, se filtró y se volvió a hervir durante 45–50 min hasta reducir el volumen a 300 mL. El extracto se fraccionó en alícuotas de 40 mL, que se almacenaron a −20 °C; las alícuotas se descongelaron día por medio y se diluyeron a 1 L (4 % v/v). La solución de sacarosa al 10 % (p/v; Ledesma, Argentina) se preparó en agua. Estas concentraciones se eligieron sobre la base de estudios previos y del consumo voluntario de los animales [1–3, 6].

La caracterización química del extracto de stevia fue realizada por el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina), siguiendo protocolos establecidos [5, 7]. El contenido de glucósidos de esteviol se determinó por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). Los compuestos fenólicos totales y los taninos se cuantificaron con un espectrofotocolorímetro y la actividad antioxidante se evaluó mediante el ensayo de captación del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). La composición del extracto se resume en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Composición química del extracto de stevia. Los valores se expresan como media ± SEM ($n = 3$). DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; GAE: equivalentes de ácido gálico; QE: equivalentes de quercetina; IC_{50}: concentración inhibitoria media.

Componente	Valor
Esteviósido	3,80 ± 0,29 mg/mL
Rebaudiósido A	1,47 ± 0,10 mg/mL
Rebaudiósido C	0,25 ± 0,02 mg/mL
Glucósidos de esteviol totales	5,52 ± 0,42 mg/mL
Fenoles	2,99 ± 0,38 mg GAE/mL de extracto
Flavonoides	1,49 ± 0,17 mg QE/mL de extracto
Taninos	1,73 ± 0,11 mg GAE/mL de extracto
Actividad antioxidante (DPPH), IC_{50}	14,04 ± 0,56 µg/mL

4.3. Procedimientos conductuales

Los dispositivos de prueba se iluminaron con una luz de 42 W suspendida a aproximadamente 1 m de altura y dirigida hacia el techo. Los animales se aclimataron a la sala de comportamiento durante 20 min antes de las pruebas, que se realizaron por la mañana (10:00 h). Los dispositivos se limpiaron con etanol al 70 % entre animales. Las sesiones de comportamiento se grabaron en video, se codificaron y se analizaron con el software de seguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.).

4.3.1. *Open field* (OF)

El dispositivo consistió en una arena cuadrada de 75 cm de lado con paredes opacas de 30 cm de alto. Las ratas se colocaron en el centro de la arena y se les permitió explorarla libremente durante 5 min. La arena se dividió digitalmente en tres zonas concéntricas: central, intermedia y periférica (zonas 1 a 3; Figura 4.2). El piso de la arena está dividido en una cuadrícula de 5×5 cuadrados de 15 cm de lado: la zona 1 corresponde al cuadrado central (15×15 cm); la zona 2, al anillo de ocho cuadrados que lo rodea (límite externo de 45×45 cm); y la zona 3, a la franja de 15 cm de ancho adyacente a las paredes. Se registraron la distancia total recorrida, el número de zonas visitadas y las entradas, las distancias recorridas y el tiempo de permanencia en cada zona [1]. Se registró además el *rearing*, una conducta de exploración vertical en la que el animal se incorpora sobre las patas traseras [8], como número de eventos y tiempo total.

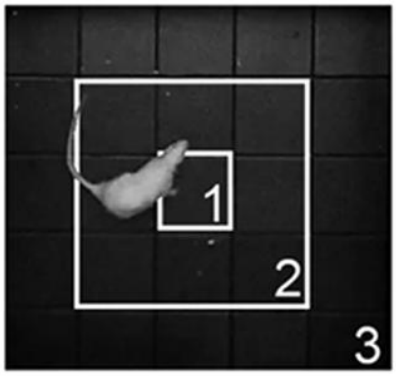


Figura 4.2. Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro: captura cenital de AnyMaze© de la arena (75 cm de lado), con la cuadrícula del piso (cuadrados de 15 cm de lado) y las tres zonas definidas digitalmente: central (1), intermedia (2) y periférica (3).

4.3.2. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)

El aparato consistió en una caja abierta de madera oscura (75 cm de largo × 30 cm de alto × 55 cm de ancho). Los objetos a discriminar diferían en forma y textura; eran de vidrio, plástico o cerámica y tenían cuatro formas distintas (frascos de vidrio, una rana de juguete de plástico, cajas de plástico y tazas de cerámica), y no podían ser desplazados por las ratas [9, 10]. Brevemente, durante la semana previa a la prueba las ratas fueron manipuladas una vez al día durante 3 días consecutivos. Tres días antes de la prueba se permitió que las ratas exploraran el aparato durante 5 min por día. En estas sesiones de habituación no había objetos en la caja. Veinticuatro horas después de la última sesión de habituación, las ratas fueron entrenadas para el reconocimiento de objetos permitiéndoles explorar durante 5 min dos objetos idénticos colocados en la arena de prueba (fase de muestreo). Durante esta fase de muestreo (T1), los objetos (dos frascos de vidrio de 12,5 cm de alto y 5 cm de diámetro) se colocaron al azar en dos esquinas opuestas del aparato, a 10 cm de las paredes laterales (Figura 4.4A). La rata se colocó en el centro del aparato y se le permitió explorar los dos objetos idénticos. Después de T1, la rata fue devuelta a su caja y, tras un intervalo entre ensayos de 2 h (memoria a corto plazo, T2), de 24 h (memoria a largo plazo, T3) y de 7 días desde la fase de muestreo (memoria consolidada, T4), fue evaluada nuevamente en los ensayos de elección. Durante T2, T3 y T4, un objeto novedoso reemplazó a uno de los objetos presentados durante T1. Así, las ratas fueron reexpuestas durante 5 min a dos objetos: una copia del objeto familiar (F) y el objeto novedoso (N) (Figura 4.4B); es decir, un frasco de vidrio se reemplazó por una rana de juguete de plástico, por una caja de plástico anaranjada de 10,5 cm de largo × 9 cm de ancho × 4 cm de alto y por una taza cónica de cerámica blanca de 8,5 cm de alto y 8,5 cm de diámetro en T2, T3 y T4, respectivamente (Figura 4.3; los objetos se muestran en la Figura 5.7). Todas las combinaciones y ubicaciones de los objetos se contrabalancearon para reducir el posible

sesgo causado por la preferencia por ubicaciones u objetos particulares. Las sesiones T1 a T4 se grabaron en video y se analizaron los cruces de línea con el software AnyMaze© (Stoelting Co., Wood Dale, IL, EE. UU.). El tiempo que las ratas dedicaron a explorar cada objeto durante T1 a T4 fue registrado manualmente por un único experimentador que desconocía la asignación de los grupos. La exploración se definió de la siguiente manera: dirigir la nariz hacia el objeto a una distancia de 2 cm o menos y/o tocar el objeto con la nariz. Dar vueltas alrededor del objeto o sentarse sobre él no se consideró comportamiento exploratorio. Los datos se informan como la tasa de exploración, que es el tiempo dedicado a explorar el objeto novedoso (t_N) dividido por el tiempo dedicado a explorar ambos objetos:

$$\text{tasa de exploración} = \frac{t_N}{t_N + t_F}. \tag{4.1}$$

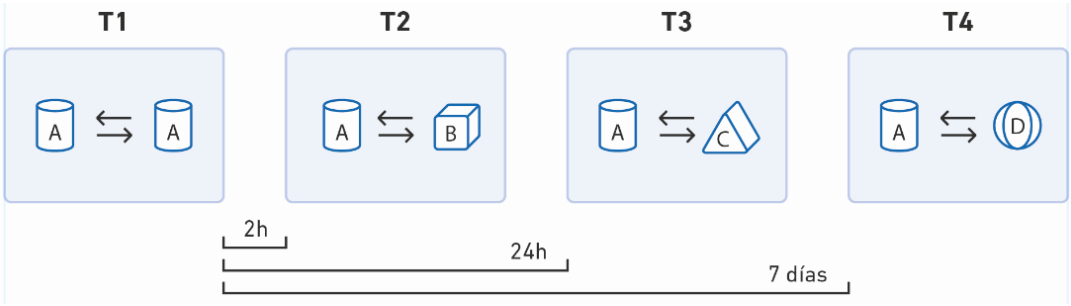
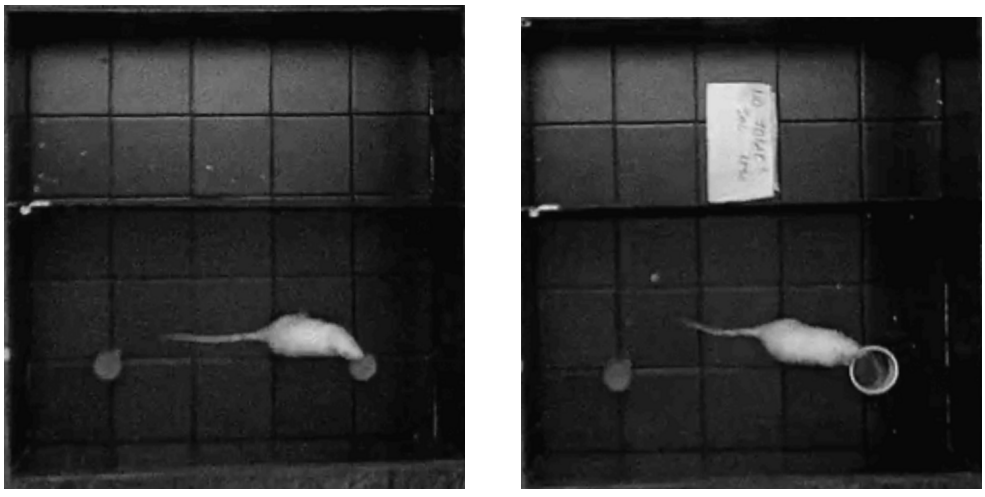


Figura 4.3. Esquema del protocolo de la prueba NOR. En la fase de muestreo (T1) se presentan dos objetos idénticos (A); en los ensayos de elección, realizados 2 h (T2), 24 h (T3) y 7 días (T4) después de T1, uno de ellos se reemplaza por un objeto novedoso distinto en cada ensayo (B, C y D). Esquema cedido por la Dra. M. S. Kruse.



(A) **(B)**

Figura 4.4. Fases del NOR en vista cenital. (A) Fase de muestreo (T1): dos objetos idénticos. (B) Ensayos de elección (T2 a T4): una copia del objeto familiar y un objeto novedoso.

4.3.3. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR)

Este procedimiento se realizó como fue descrito por Reichelt et al. [11, 12]. El aparato consistió en un campo abierto circular de plástico gris y base opaca, de 100 cm de diámetro $\times$ 45 cm de alto, sin techo. La arena estuvo rodeada de tres señales espaciales distintivas (pósteres negros y blancos con patrones únicos) de 35 cm de alto $\times$ 50 cm de ancho, ubicadas equidistantes alrededor de la arena, y de las señales distales proporcionadas por los muebles de la sala, incluidos los estantes y la puerta.

Durante la semana previa a la habituación, los animales fueron manipulados una vez al día durante 5 días consecutivos. Antes del día del primer ensayo se permitió que cada animal explorara el dispositivo durante 5 min por día durante 3 días consecutivos (habituación). Los objetos fueron tazas con dibujos o ranas de juguete (Figura 4.6), limpiados con etanol al 70 % entre pruebas; dentro de cada sesión, los objetos de la fase de muestreo y de la fase de prueba fueron copias idénticas.

En el primer ensayo se expuso a las ratas a tres objetos idénticos, A1, A2 y A3, durante 10 min (fase de muestreo). La disposición de los objetos dependió de la configuración evaluada: d-SLR o s-SLR (Figura 4.5). En ambas configuraciones, los objetos se colocaron a lo largo de una circunferencia, a 10 cm de la pared. En cada experimento, la mitad de los animales fue asignada a la tarea d-SLR y la otra mitad a la s-SLR (n = 9–10 por grupo y configuración; Anexo A). Para la d-SLR, los objetos A1, A2 y A3 se colocaron equidistantes, a 120° y a una distancia aproximada de 49 cm entre ellos. Para la s-SLR, los objetos A2 y A3 se colocaron a 50° de distancia, a 20,5 cm entre ellos, mientras que A1 se ubicó a la misma distancia de A2 y de A3. El ensayo se fundamenta en la separación de patrones: la demanda cognitiva es mayor cuanto menor es la distancia entre los objetos, de modo que la s-SLR impone una demanda cognitiva mayor, y es más dependiente de la neurogénesis, que la d-SLR [12]. Veinticuatro horas después de la fase de muestreo, los animales regresaron a la arena, donde fueron expuestos solo a dos objetos, uno familiar (A1) y otro novedoso (N), durante 5 min (fase de prueba). El objeto N se ubicó en la posición media entre las que ocupaban los objetos A2 y A3 en la fase de muestreo (Figura 4.5).

Los datos se informan como el índice de discriminación (DI), que es la diferencia entre el tiempo dedicado a explorar el objeto en la posición novedosa (t_N) y el tiempo de exploración del objeto en la posición familiar (t_F), dividida por el tiempo total de exploración de ambos objetos:

$$\mathrm{DI} = \frac{t_N - t_F}{t_N + t_F}. \tag{4.2}$$

Se informa también la tasa de exploración equivalente (Ecuación 4.1), de la cual el DI es una transformación lineal ($\mathrm{DI} = 2 \cdot \text{tasa} - 1$). En la fase de muestreo se registraron, además, el tiempo de exploración de cada uno de los tres objetos y la distancia recorrida.

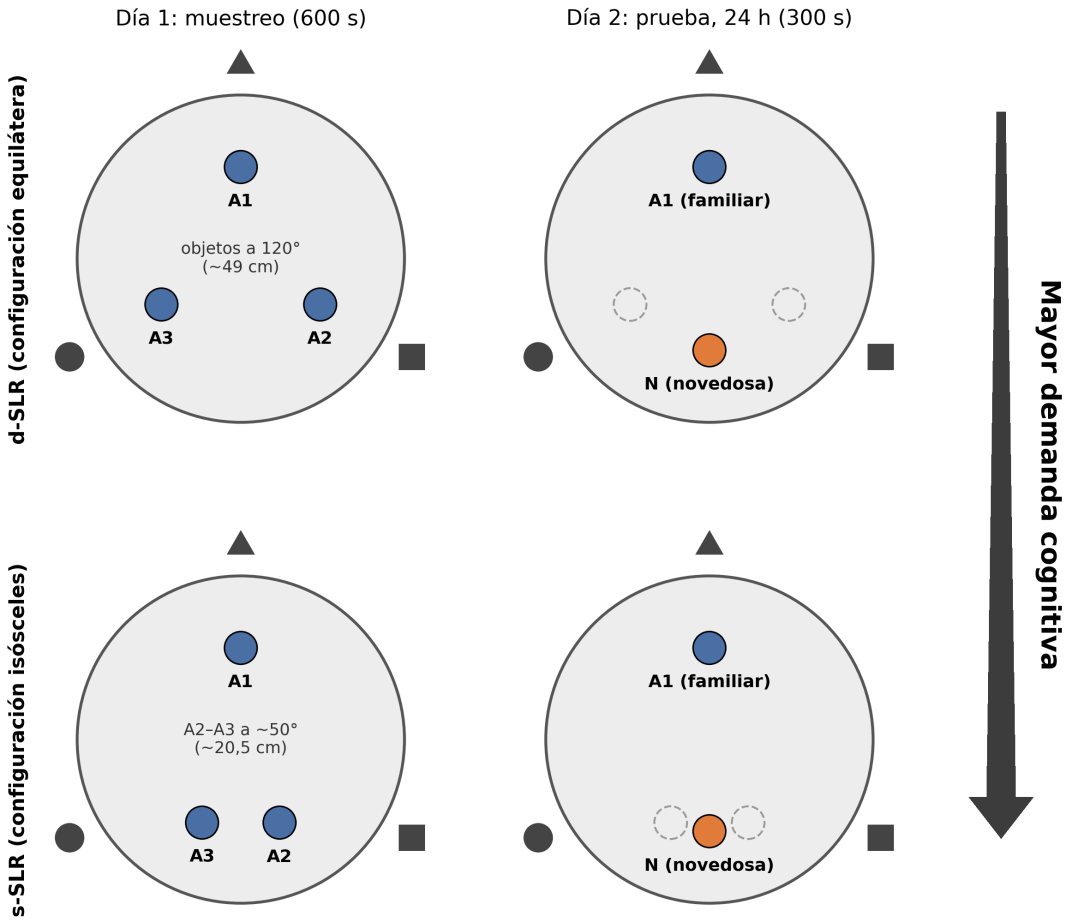


Figura 4.5. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR). En la fase de muestreo (día 1, 10 min) el animal explora tres objetos idénticos (A1, A2 y A3) en la configuración d-SLR (fila superior) o s-SLR (fila inferior). En la fase de prueba (día 2, 24 h después, 5 min) se presentan dos objetos: uno en la posición familiar de A1 y otro en una posición novedosa (N), ubicada entre las posiciones que antes ocupaban A2 y A3 (círculos punteados). Los símbolos oscuros alrededor de la arena representan las señales espaciales, y la flecha indica la mayor demanda cognitiva de la configuración s-SLR. Adaptado de [12].



Figura 4.6. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.

4.3.4. Registro con AnyMaze©

El registro se realizó con el software de videoseguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.; versión 7.66), que opera sobre el video cenital de cada sesión. El programa segmenta al animal del fondo por contraste y sigue su posición cuadro a cuadro, reconstruyendo la trayectoria del centroide. De esa trayectoria deriva de manera automática un conjunto de variables cinemáticas y de ocupación: la distancia total recorrida, la velocidad media, los cruces de línea (*line crossings*) sobre una grilla virtual y, mediante zonas definidas por el usuario —regiones de interés trazadas alrededor de cada objeto o sector de la arena—, el número de entradas y el tiempo de permanencia en cada zona.

Permanecer dentro de la zona de un objeto no equivale a explorarlo: el seguimiento detecta posición, no atención. Un animal que se sienta sobre un objeto, se acicala a su lado o descansa dentro de la zona acumularía «tiempo en zona» sin exploración real. Por eso la exploración activa —definida como dirigir la nariz hacia el objeto a 2 cm o menos o tocarlo con la nariz, excluyendo treparlo o posarse sobre él— se cuantificó de forma manual mediante la función de marcación por tecla de AnyMaze©: revisando el video, un único experimentador ciego al tratamiento mantuvo presionada una tecla mientras el animal ejecutaba conducta exploratoria hacia un objeto dado, y el software integró ese tiempo por objeto. El *rearing* del OF se puntuó de la misma manera. Por esta razón, el registro de cada prueba contiene dos familias de variables: la exploración activa, de origen manual, de la que se calculan la tasa de exploración y el índice de discriminación; y las variables cinemáticas y de ocupación, de origen automático, que se emplean como control locomotor y como lectura de conducta tipo ansiosa en el OF. Todas las sesiones

se grabaron, se codificaron y se cuantificaron de forma diferida, no en vivo, de modo que el experimentador desconocía el tratamiento de cada animal y el criterio se mantuvo uniforme.

4.4. Inmunocitoquímica y microscopía de fluorescencia (IHC)

Los animales fueron anestesiados profundamente mediante una inyección intraperitoneal de ketamina-xilacina (120 + 12 mg/kg; Holliday/Richmond, Argentina) y fijados por perfusión intracardíaca con 600 mL de paraformaldehído (PFA) al 4 % frío en PBS (pH 7,4) [13]. Los cerebros se extrajeron de inmediato y se dejaron en PFA al 4 % durante toda la noche a 4 °C. Luego se lavaron con PBS y se seccionaron con un vibrátomo. Se obtuvieron cortes coronales de 70 µm de espesor (Bregma −2,8 a −4,2 mm), determinados con un atlas del cerebro de rata [14], que se incubaron en PBS con 0,1 % de Tween 20 y 7 % de suero normal de burro durante 1 h a temperatura ambiente. Las muestras de tejido se incubaron luego con un anticuerpo de ratón anti-PCNA (dilución 1:250; ref. MAB424, Merck) y un anticuerpo de cabra anti-DCX (dilución 1:200; ref. sc-8066, Santa Cruz Biotechnology) en PBS con 2 % de suero de burro y 0,1 % de Tween 20, durante toda la noche a 4 °C. Posteriormente se lavaron en PBS durante 30 min y se incubaron con un anticuerpo de burro anti-ratón Alexa 488 y un anticuerpo de burro anti-cabra Alexa 555 (ref. A21202 y A21432, respectivamente; Thermo Fisher; ambos en dilución 1:1000) durante 2 h a temperatura ambiente. Los núcleos se contratiñeron con DAPI (1 µg/mL). Finalmente, después de los lavados, los cortes se montaron en portaobjetos de vidrio y se examinaron con un microscopio confocal de disco giratorio Olympus IX81-DSU. Todas las imágenes se obtuvieron en las mismas condiciones: el tiempo de exposición, la intensidad de la lámpara y los filtros se mantuvieron constantes. En algunos cortes se omitió el anticuerpo primario como control; estos cortes se procesaron con el mismo protocolo descrito, y la intensidad de fluorescencia obtenida en ellos se utilizó como referencia para identificar la marca positiva. Todos los portaobjetos se codificaron y fueron analizados por dos observadores independientes que desconocían el tratamiento.

4.4.1. Recuento celular

Los cortes se tomaron en una serie 1:4 (separados por 280 µm; 5 cortes por animal) y se analizaron con ImageJ Fiji win64 (`http://imagej.nih.gov/ij`). Las células positivas para PCNA y/o DCX se contaron dentro de un área delimitada que comprendía la zona subgranular del giro dentado. Para el recuento se consideraron tanto la hoja superior

como la inferior de la capa de células granulares y de la zona subgranular. El número de células inmunopositivas fue contado manualmente por dos observadores independientes que desconocían el protocolo experimental. Los resultados se expresan como número de células positivas por mm^2; en el análisis estadístico, cada corte se consideró como un valor.

4.5. Análisis estadístico

El tamaño muestral se estimó sobre la base de estudios previos (95 % de confianza, 10 % de error y 80 % de potencia estadística) [1–3, 6], siguiendo las recomendaciones estándar [15].

La normalidad de los datos y la homogeneidad de las varianzas se evaluaron mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y de Brown-Forsythe, respectivamente. En este estudio se verificó la homogeneidad de las varianzas (prueba de Brown-Forsythe, $p > 0{,}05$), salvo en el recuento de células $PCNA^+/DCX^+$ (§5.5), y no se aplicaron correcciones adicionales.

El consumo de líquidos a lo largo del tiempo se analizó mediante ANOVA de medidas repetidas (ANOVA MR) de dos vías, considerando el tratamiento (control vs. sacarosa vs. stevia) como factor entre sujetos y el tiempo como factor de medidas repetidas. Se empleó ANOVA de dos vías para analizar los parámetros informados en el OF, el NOR, la SLR y la IHC. La exploración de los objetos en las fases de muestreo del NOR (T1) y de la SLR (día 1) se analizó mediante un ANOVA mixto de tres factores, con la edad y el tratamiento como factores entre sujetos y la posición del objeto como factor intrasujeto.

Cuando se detectaron efectos principales estadísticamente significativos, se aplicó la prueba *post hoc* de Tukey para ajustar las comparaciones múltiples (en los análisis de consumo, la prueba de Šídák). Cuando los residuos se apartaron de la normalidad, las diferencias se confirmaron con la prueba de Mann-Whitney. El nivel de significación estadística se estableció en $p < 0{,}05$, y los datos se expresaron como media ± error estándar de la media (SEM).

Los resultados provienen de dos experimentos independientes, correspondientes a dos cohortes experimentales realizadas en distintos momentos, utilizando grupos independientes de animales, pero siguiendo el mismo diseño experimental y los mismos protocolos. Los datos de ambas cohortes se combinaron para realizar los análisis estadísticos. Todos los análisis se llevaron a cabo con el programa GraphPad Prism, versión 11.1.0, salvo el de la exploración total de la SLR, que se realizó sobre el logaritmo del tiempo en Python (statsmodels y SciPy).

5. Resultados

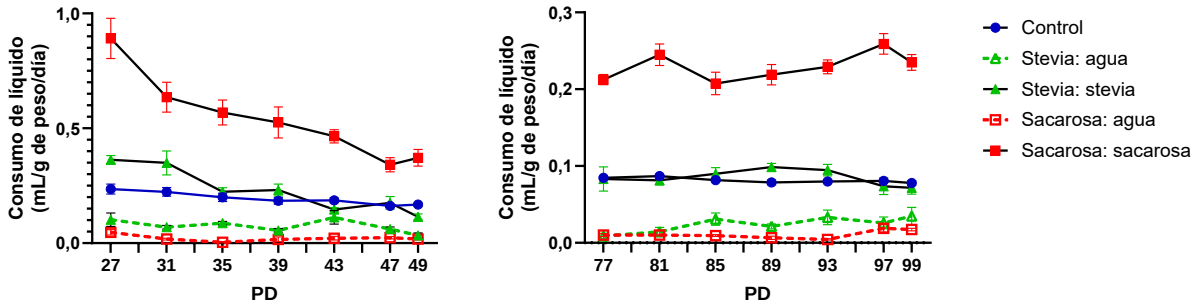
5.1. Consumo de líquidos

5.1.1. Consumo de líquidos durante el tratamiento

El curso temporal del consumo difirió según la edad y el edulcorante (ANOVA MR de dos vías; grupo juvenil: $F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(44, 288) = 5{,}341$; $p < 0{,}0001$; grupo adulto: $F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(44, 330) = 2{,}339$; $p < 0{,}0001$; Figura 5.1A y B, respectivamente). Los animales expuestos a sacarosa consumieron más sacarosa que el control (agua) durante todo el período de exposición, en ambas edades. En cambio, los animales expuestos a stevia consumieron más volumen de stevia que el control solo en PD27 (grupo juvenil) y en PD89 (grupo adulto).

Promediado a lo largo del período de exposición, los animales juveniles consumieron, en relación con su peso corporal, más solución endulzada que los adultos, tanto de sacarosa (2,4 veces más) como de stevia (2,8 veces más) (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(1, 64) = 63{,}19$; $p < 0{,}0001$; Figura 5.2). Es decir, la dosis de sacarosa o de stevia a la que estuvieron expuestos los animales juveniles fue más del doble que la de los adultos.

El índice de preferencia (consumo de solución endulzada dividido por el consumo total de líquido) fue de 0,957 en el grupo sacarosa juvenil y de 0,950 en el adulto, y de 0,768 en el grupo stevia juvenil y de 0,782 en el adulto. **[PENDIENTE:** ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) del índice de preferencia por caja y su gráfico, pedido por la Dra. Kruse.**]**



(A) Juvenil **(B)** Adulto

Figura 5.1. Curso temporal del consumo de líquidos durante el tratamiento. (A) Grupo juvenil. (B) Grupo adulto. Eje horizontal: día postnatal (PD); eje vertical: consumo de líquido normalizado al peso corporal (mL/g de peso corporal/día). Cada curva corresponde a una condición y a un fluido (agua o solución endulzada); la leyenda es común a ambos gráficos. Datos expresados como media ± SEM. $n = 7$ cajas por grupo.

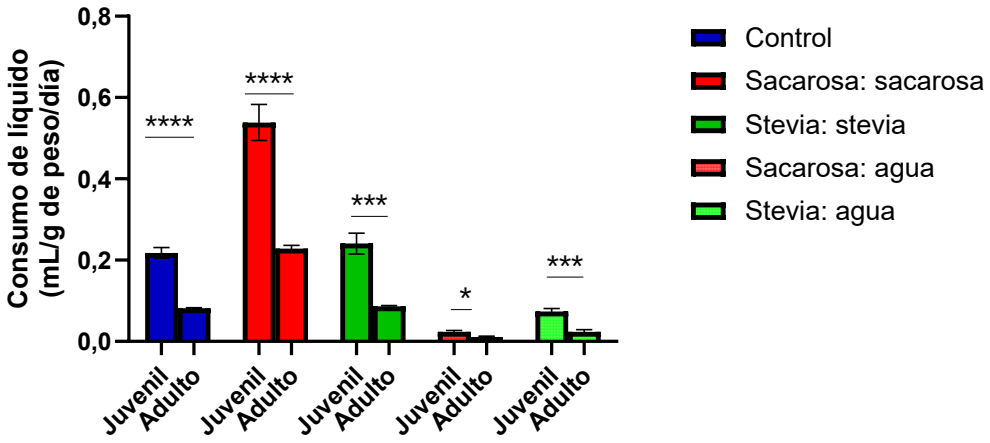


Figura 5.2. Consumo de líquidos promediado a lo largo del período experimental, por condición y edad. Datos expresados como media ± SEM. Los asteriscos indican diferencias entre la exposición juvenil y la adulta dentro de cada condición (prueba de Tukey; * $p < 0{,}05$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$). $n = 7$ cajas por grupo.

5.1.2. Consumo de agua luego del tratamiento con los endulzantes (período agua)

Tras la finalización del tratamiento, se monitoreó el consumo de líquidos durante 25 días adicionales (Figura 5.3). El ANOVA MR de dos vías reveló interacciones significativas entre edad y tratamiento ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(2, 36) = 3{,}61$; $p = 0{,}037$), edad y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tiempo}}(4{,}73;\ 170{,}30) = 8{,}55$; $p < 0{,}0001$) y tratamiento y tiempo ($F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(9{,}46;\ 170{,}30) = 6{,}37$; $p < 0{,}0001$), así como una interacción triple significativa entre edad, tratamiento y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(9{,}46;\ 170{,}30) = 7{,}52$; $p < 0{,}0001$).

Sin embargo, al examinar los primeros nueve días posteriores al tratamiento (D1–D9), el ANOVA MR de dos vías mostró efectos significativos de la edad ($F_{\text{Edad}}(1, 36) = 7{,}95$; $p = 0{,}0078$) y del tratamiento ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 36) = 5{,}21$; $p = 0{,}0103$), así como una interacción significativa entre edad, tratamiento y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(4{,}28;\ 76{,}95) = 2{,}64$; $p = 0{,}037$). Durante este período, los animales juveniles previamente expuestos a stevia presentaron una reducción significativa del consumo promedio de líquidos del 24,97 % respecto de su control ($p = 0{,}003$).

Al extender el análisis a los primeros quince días (D1–D15), se observaron interacciones significativas entre edad y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tiempo}}(2{,}92;\ 105{,}26) = 6{,}68$; $p = 0{,}0004$), tratamiento y tiempo ($F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(5{,}85;\ 105{,}26) = 3{,}77$; $p = 0{,}0021$) y edad, tratamiento y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(5{,}85;\ 105{,}26) = 7{,}89$; $p < 0{,}0001$). Durante este intervalo, los juveniles previamente expuestos a sacarosa mantuvieron un consumo promedio inferior al del control (−14,59 %), aunque esta diferencia no alcanzó significancia estadística ($p = 0{,}051$).

Por el contrario, el análisis del período D11–D25 reveló una interacción significativa entre edad y tratamiento ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(2, 36) = 10{,}47$; $p = 0{,}00026$), así como efectos significativos del tiempo ($F_{\text{Tiempo}}(2{,}79;\ 100{,}55) = 11{,}05$; $p < 0{,}0001$) y de las interacciones edad × tiempo ($F(2{,}79;\ 100{,}55) = 2{,}93$; $p = 0{,}041$) y tratamiento × tiempo ($F(5{,}59;\ 100{,}55) = 3{,}91$; $p = 0{,}0019$). En este período, los juveniles previamente expuestos a stevia mostraron un incremento del consumo, con valores promedio un 24,83 % superiores a los del control ($p = 0{,}00024$). Por su parte, los juveniles previamente expuestos a sacarosa mostraron una aproximación progresiva a los valores del control, sin diferencias significativas durante D17–D25 ($p > 0{,}05$). En cambio, los grupos adultos no presentaron diferencias significativas respecto de su control de edad en todo el período estudiado (D1–D25).

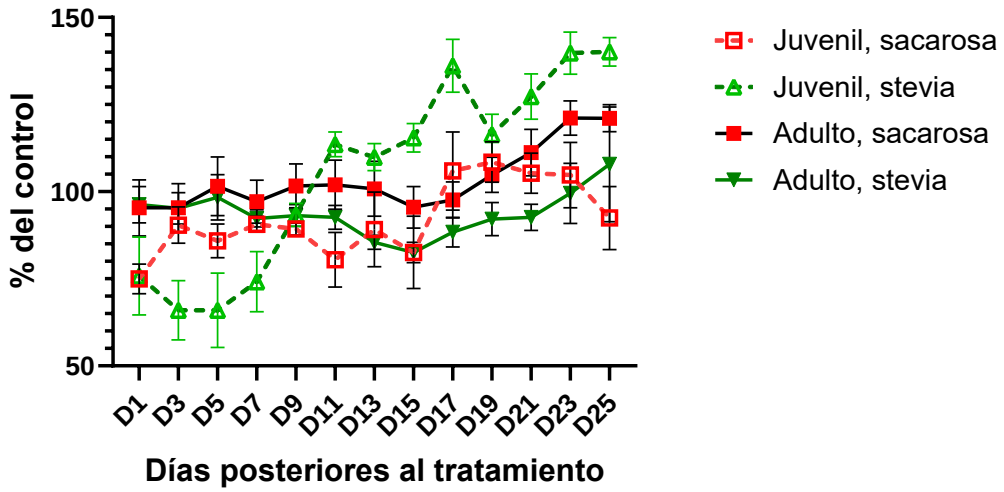


Figura 5.3. Consumo de agua luego del tratamiento con los endulzantes (período agua), expresado como porcentaje del grupo control. Datos expresados como media ± SEM, según la edad y el tratamiento previo; $n = 7$ cajas por grupo. **[PENDIENTE:** reemplazar por el gráfico "H2O post treat 2" de Prism, pedido por la Dra. Kruse.**]**

5.2. Conducta tipo ansiosa (OF)

La actividad locomotora y la exploración de la arena se evaluaron en el OF al finalizar el protocolo. No se encontraron diferencias en la distancia total recorrida entre los seis grupos (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 66) = 0{,}90$; $p = 0{,}41$; $F_{\text{Edad}}(1, 66) = 0{,}31$; $p = 0{,}58$; $F_{\text{Interacción}}(2, 66) = 0{,}06$; $p = 0{,}94$; Figura 5.4A), y ninguna comparación de Tukey resultó significativa, lo que indica que ni la sacarosa ni la stevia modificaron la actividad locomotora general. Sin embargo, los animales expuestos a stevia fueron los que visitaron más zonas, independientemente de la edad de exposición (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 63) = 3{,}28$; $p = 0{,}044$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 63) = 37{,}01$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 63) = 0{,}03$; $p = 0{,}87$; prueba *post hoc* de Tukey, control vs. stevia: $p < 0{,}0001$ en ambas edades; Figura 5.4D). En cambio, los juveniles expuestos a sacarosa fueron los que menos zonas visitaron (control vs. sacarosa: $p < 0{,}05$), sin diferencias en el grupo adulto ($p > 0{,}05$).

La exploración de las zonas centrales también dependió del tratamiento. Los animales expuestos a stevia ingresaron más veces a las zonas centrales (zonas 1+2) y recorrieron en ellas mayor distancia que los otros grupos, independientemente de la edad de exposición (entradas: ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 57) = 91{,}79$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 57) = 3{,}51$; $p = 0{,}066$; $F_{\text{Interacción}}(2, 57) = 1{,}88$; $p = 0{,}16$; distancia: $F_{\text{Interacción}}(2, 69) = 5{,}05$; $p = 0{,}009$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 69) = 38{,}88$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 69) = 3{,}15$; $p = 0{,}080$; Figura 5.4B y C). En la prueba *post hoc* de Tukey, las entradas fueron mayores con stevia que en el control en ambas edades (control vs. stevia: $p < 0{,}0001$), al igual que la distancia recorrida (control vs. stevia: juvenil, $p < 0{,}01$; adulto, $p < 0{,}0001$). Por el contrario, solo los animales que

consumieron sacarosa durante la etapa juvenil ingresaron menos veces a las zonas 1+2 y recorrieron en ellas menor distancia que sus controles (control vs. sacarosa: entradas, $p < 0{,}01$; distancia, $p < 0{,}001$), sin diferencias en los adultos ($p > 0{,}05$).

De manera similar, los animales expuestos a stevia ingresaron más veces y recorrieron más distancia en la zona 1, pero las diferencias fueron significativas solo en el grupo adulto (entradas: ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 72) = 4{,}11$; $p = 0{,}020$; $F_{\text{Edad}}(1, 72) = 6{,}20$; $p = 0{,}015$; $F_{\text{Interacción}}(2, 72) = 2{,}29$; $p = 0{,}11$; control vs. stevia en adultos: $p < 0{,}01$; distancia: $F_{\text{Tratamiento}}(2, 74) = 2{,}80$; $p = 0{,}067$; $F_{\text{Edad}}(1, 74) = 3{,}85$; $p = 0{,}053$; $F_{\text{Interacción}}(2, 74) = 0{,}94$; $p = 0{,}39$; control vs. stevia en adultos: $p < 0{,}05$; Figura 5.4E y F).

Como la distancia total recorrida no varió entre grupos, estas diferencias no se explican por cambios en la capacidad locomotora, sino por el lugar de la arena en el que el animal eligió permanecer. En conjunto, estos resultados indican que los animales expuestos a stevia durante la etapa juvenil o adulta presentaron una mayor exploración de las zonas centrales de la arena que sus respectivos controles y que los animales expuestos a sacarosa, sin modificaciones en la distancia total recorrida. En contraste, únicamente los animales expuestos a sacarosa durante la etapa juvenil mostraron una menor exploración de las zonas centrales respecto de sus controles, evidenciada por una reducción tanto en el número de entradas como en la distancia recorrida en esas zonas.

También se analizó la conducta de *rearing*, en la que el animal se levanta sobre sus patas traseras, ya sea apoyándose en las paredes del recinto o de forma libre en el centro. Este parámetro etológico también fue sensible a los tratamientos (número de eventos: ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 73) = 6{,}67$; $p = 0{,}0022$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 73) = 12{,}69$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 73) = 3{,}54$; $p = 0{,}064$; tiempo: $F_{\text{Tratamiento}}(2, 72) = 8{,}81$; $p = 0{,}0004$; $F_{\text{Edad}}(1, 72) = 10{,}12$; $p = 0{,}0022$; $F_{\text{Interacción}}(2, 72) = 2{,}24$; $p = 0{,}11$; Figura 5.5). En los juveniles, tanto los animales expuestos a sacarosa como los expuestos a stevia realizaron menos eventos de *rearing* (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: $p < 0{,}0001$; control vs. stevia: $p < 0{,}0001$; Figura 5.5A) y le dedicaron menos tiempo (control vs. sacarosa: $p < 0{,}05$; control vs. stevia: $p < 0{,}01$; Figura 5.5B). En los adultos, solo los animales expuestos a stevia le dedicaron menos tiempo que los controles (control vs. stevia: $p < 0{,}05$); su número de eventos fue menor que el de los expuestos a sacarosa (sacarosa vs. stevia: $p < 0{,}05$), pero no difirió del de los controles ($p > 0{,}05$). Estos resultados indican que la exposición juvenil a cualquiera de los dos edulcorantes redujo la exploración vertical, mientras que en la adultez solo la stevia tuvo ese efecto.

La Tabla 5.1 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento); las comparaciones *post hoc* de Tukey se realizaron entre los tres tratamientos dentro de cada edad.

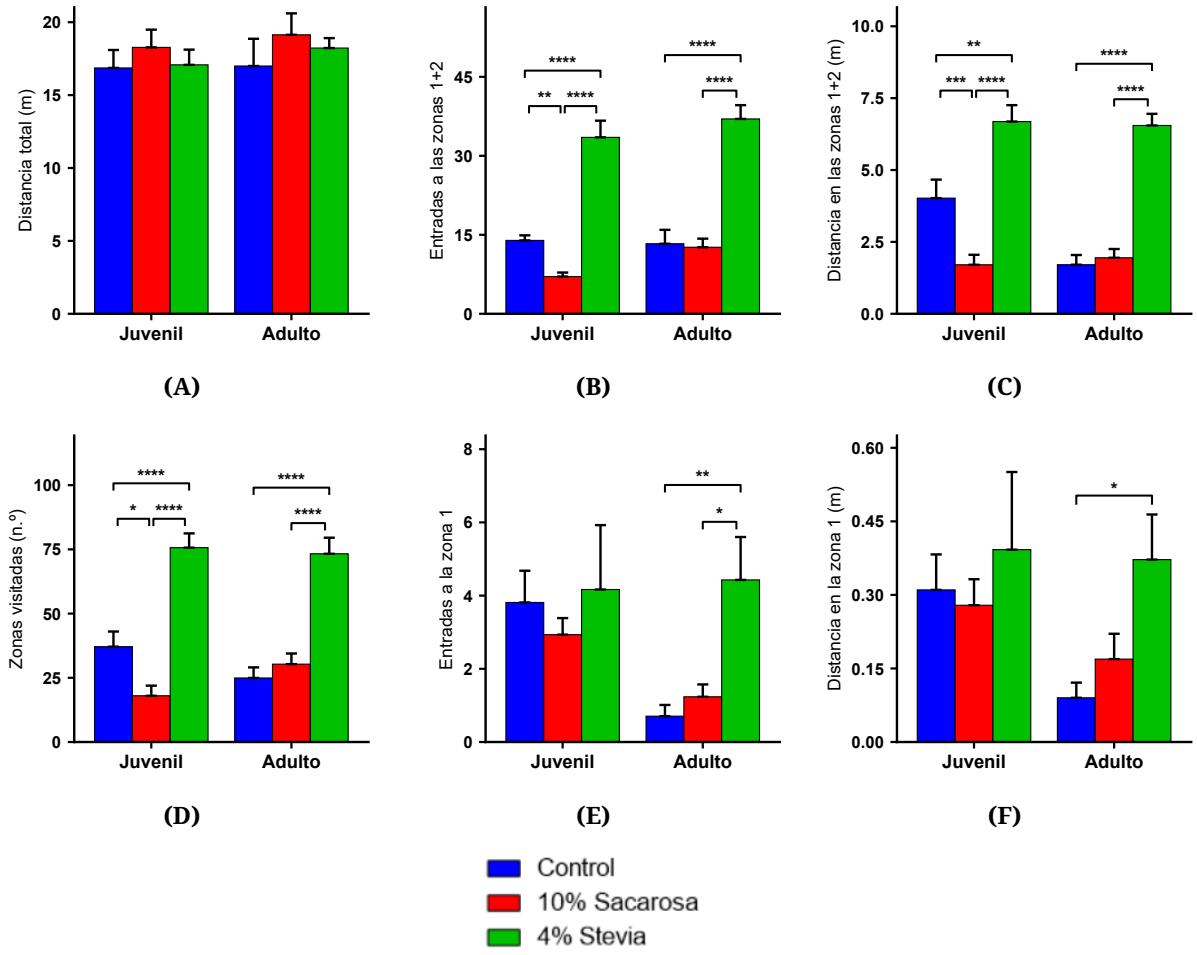


Figura 5.4. Actividad locomotora y exploración de la arena en el *open field* (OF). (A) Distancia total recorrida. (B) Entradas a las zonas centrales (zonas 1+2). (C) Distancia recorrida en las zonas 1+2. (D) Número de zonas visitadas. (E) Entradas a la zona central (zona 1). (F) Distancia recorrida en la zona 1. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas entre tratamientos dentro de cada edad (* $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$). n = 10–17 animales por grupo. **[CONFIRMAR:** hoy los grupos stevia tienen 6 o 7 animales; la Dra. Kruse va a sumar animales de 2024 a ese grupo**]**

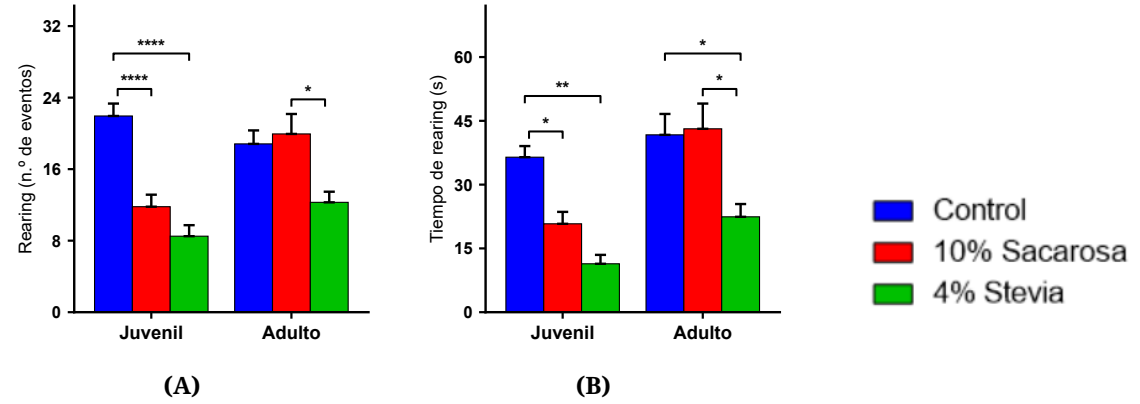


Figura 5.5. Conducta de *rearing* en el *open field* (OF). (A) Número de eventos. (B) Tiempo. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas entre tratamientos dentro de cada edad (* $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$); n = 10–17 animales por grupo.

Tabla 5.1. Resumen del ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) para las variables del OF. En negrita, los efectos significativos ($p < 0{,}05$). η_p^2: eta cuadrado parcial.

	Tratamiento			**Edad**			**Interacción**		
Variable	F **(gl)**	p	η_p^2	F **(gl)**	p	η_p^2	F **(gl)**	p	η_p^2
Distancia total	0,90 (2, 66)	0,41	0,027	0,31 (1, 66)	0,58	0,005	0,06 (2, 66)	0,94	0,002
Entradas a zonas 1+2	91,79 (2, 57)	**<0,0001**	0,763	3,51 (1, 57)	0,066	0,058	1,88 (2, 57)	0,16	0,062
Distancia en zonas 1+2	38,88 (2, 69)	**<0,0001**	0,530	3,15 (1, 69)	0,080	0,044	5,05 (2, 69)	**0,0090**	0,128
Zonas visitadas	37,01 (2, 63)	**<0,0001**	0,540	0,03 (1, 63)	0,87	0,000	3,28 (2, 63)	**0,044**	0,094
Entradas a zona 1	4,11 (2, 72)	**0,020**	0,102	6,20 (1, 72)	**0,015**	0,079	2,29 (2, 72)	0,11	0,060
Distancia en zona 1	2,80 (2, 74)	0,067	0,070	3,85 (1, 74)	0,053	0,049	0,94 (2, 74)	0,39	0,025
Rearing, n.º de eventos	12,69 (2, 73)	**<0,0001**	0,258	3,54 (1, 73)	0,064	0,046	6,67 (2, 73)	**0,0022**	0,155
Rearing, tiempo	8,81 (2, 72)	**0,0004**	0,197	10,12 (1, 72)	**0,0022**	0,123	2,24 (2, 72)	0,11	0,059

5.3. Memoria de reconocimiento de objetos (NOR)

La exploración preferencial del objeto novedoso frente al familiar proporciona una medida de la memoria de reconocimiento. Tras la exposición a dos objetos idénticos (fase de muestreo, T1), la memoria se evaluó en los ensayos siguientes reemplazando uno de los objetos familiares por uno novedoso (Figura 5.7D) y calculando la tasa de exploración $[t_N/(t_N + t_F)]$.

Durante la fase de familiarización (T1), se evaluó el tiempo de exploración de los dos objetos idénticos en los animales juveniles y adultos de los grupos control, sacarosa y stevia (Figura 5.6). El análisis mediante un ANOVA mixto de tres factores (tratamiento × edad × posición del objeto) reveló un efecto principal significativo de la edad ($F_{\text{Edad}}(1, 49) = 36{,}365$; $p < 0{,}0001$), lo que indica que los animales juveniles exploraron los objetos durante más tiempo que los adultos. No se observaron efectos principales significativos del tratamiento ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 49) = 0{,}045$; $p = 0{,}9563$) ni de la posición del objeto ($F_{\text{Posición}}(1, 49) = 1{,}755$; $p = 0{,}1913$), y las interacciones tratamiento × edad ($F(2, 49) = 0{,}663$; $p = 0{,}5201$), tratamiento × posición ($F(2, 49) = 0{,}260$; $p = 0{,}7719$) y tratamiento × edad × posición ($F(2, 49) = 2{,}515$; $p = 0{,}0912$) no alcanzaron significación estadística. La interacción edad × posición, en cambio, fue significativa ($F(1, 49) = 8{,}131$; $p = 0{,}0064$), debido a que los animales adultos exploraron algo más el objeto ubicado a la derecha. En conjunto, estos resultados indican que la edad constituye un factor determinante del comportamiento exploratorio durante la fase de familiarización, mientras que la exposición a sacarosa o a stevia no produjo diferencias en el tiempo de exploración de los objetos.

Tras un intervalo de 2 h (memoria a corto plazo, T2), se encontró una interacción edad-tratamiento significativa en la capacidad de discriminar el objeto novedoso del familiar (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 10{,}13$; $p = 0{,}0002$). Los grupos control juvenil y adulto, al igual que el grupo adulto expuesto a sacarosa, mostraron una clara preferencia por explorar el objeto novedoso. En cambio, el grupo juvenil expuesto a sacarosa exploró

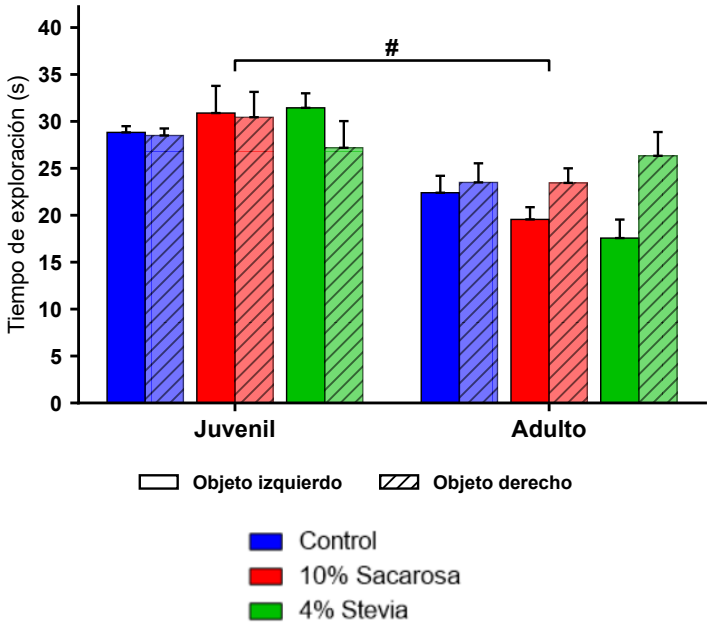


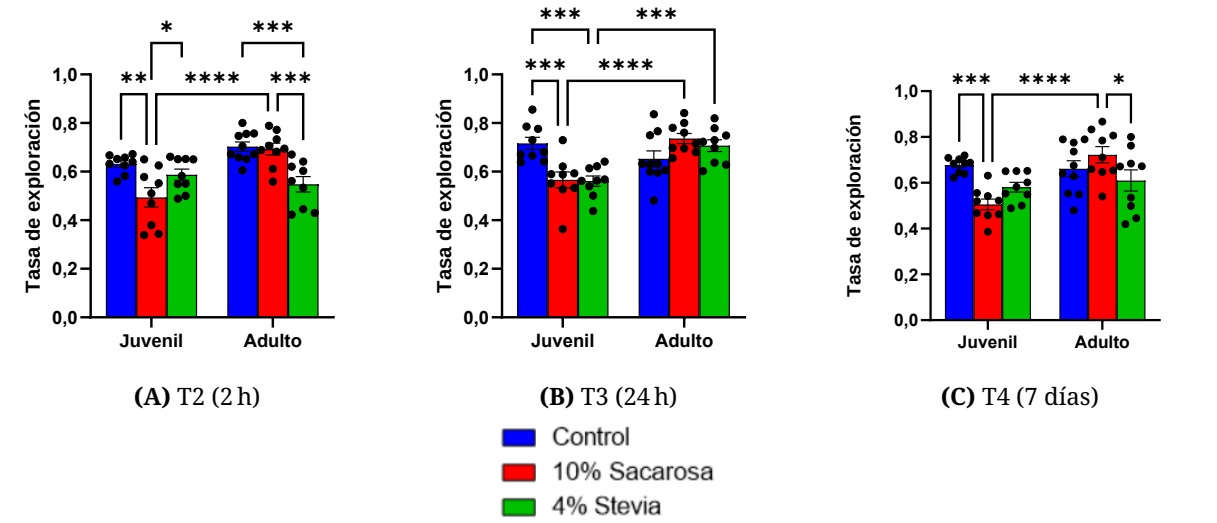
Figura 5.6. Tiempo de exploración de cada uno de los dos objetos idénticos durante la fase de muestreo (T1) del NOR. Barras llenas: objeto izquierdo; barras rayadas: objeto derecho. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. # $p < 0{,}0001$, efecto principal de la edad (ANOVA mixto de tres factores). $n = 9$–10 animales por grupo.

menos el objeto novedoso que su control de edad (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: $p = 0{,}0017$; Figura 5.7A). En cuanto a la stevia, el grupo juvenil no difirió de su control (control vs. stevia: $p = 0{,}4613$), mientras que el grupo adulto exploró menos el objeto novedoso que su control de edad (control vs. stevia: $p = 0{,}0003$). Solo se detectaron diferencias por edad entre los grupos expuestos a sacarosa (juvenil vs. adulto: $p < 0{,}0001$); los grupos control ($p = 0{,}0591$) y stevia ($p = 0{,}2959$) no difirieron entre edades.

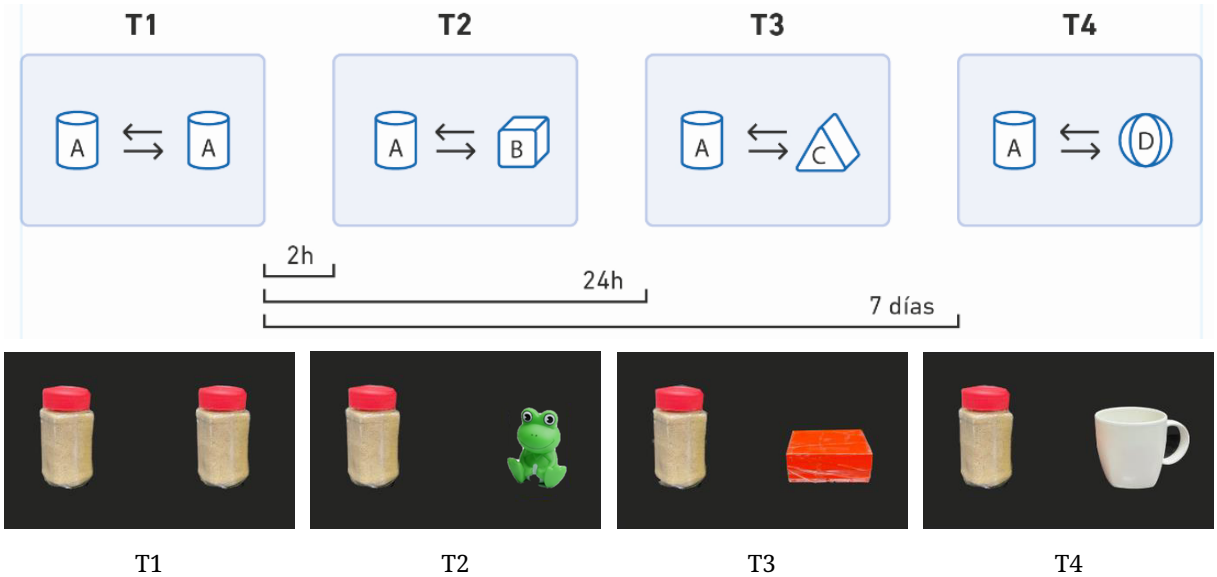
De manera similar, la interacción edad-tratamiento fue significativa a las 24 h (memoria a largo plazo, T3; $F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 11{,}67$; $p < 0{,}0001$). El grupo juvenil expuesto a sacarosa volvió a explorar menos el objeto novedoso que su control de edad (control vs. sacarosa: $p = 0{,}0008$), al igual que el grupo juvenil expuesto a stevia (control vs. stevia: $p = 0{,}0005$; Figura 5.7B). En el grupo adulto no hubo diferencias entre tratamientos ($p > 0{,}05$). Se detectaron diferencias por edad en los grupos expuestos a sacarosa (juvenil vs. adulto: $p < 0{,}0001$) y a stevia ($p = 0{,}0004$), pero no en los grupos control ($p = 0{,}0965$).

Siete días después de la fase de muestreo (memoria consolidada, T4), la interacción edad-tratamiento también fue significativa ($F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 7{,}82$; $p = 0{,}0011$). Nuevamente, el grupo juvenil expuesto a sacarosa exploró menos el objeto novedoso que su control de edad (control vs. sacarosa: $p = 0{,}0009$; Figura 5.7C), mientras que no se registraron diferencias entre los otros grupos y sus controles de edad ($p > 0{,}05$). El grupo adulto expuesto a stevia no difirió de su control, pero exploró menos el objeto novedoso que el grupo adulto expuesto a sacarosa (sacarosa vs. stevia: $p = 0{,}0382$). Solo se detectaron

diferencias por edad entre los grupos expuestos a sacarosa (juvenil vs. adulto: $p < 0{,}0001$); los grupos control ($p = 0{,}7177$) y stevia ($p = 0{,}5189$) no difirieron entre edades.



(A) T2 (2 h) **(B)** T3 (24 h) **(C)** T4 (7 días)



T1 T2 T3 T4

(D) Esquema y objetos de cada ensayo

Figura 5.7. Tasa de exploración en la prueba NOR. (A) T2 (2 h). (B) T3 (24 h). (C) T4 (7 días). (D) Esquema del protocolo y objetos presentados en cada ensayo [2]. Las barras indican media ± SEM; cada punto representa un animal. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos ($^{*}\ p < 0{,}05$; $^{**}\ p < 0{,}01$; $^{***}\ p < 0{,}001$; $^{****}\ p < 0{,}0001$). $n = 9$–10 animales por grupo.

En conjunto, estos resultados indican que los efectos del consumo de sacarosa y de stevia sobre la memoria de reconocimiento dependen tanto del tipo de edulcorante como de la etapa del desarrollo en la que ocurre la exposición. En particular, los animales expuestos a sacarosa durante la etapa juvenil presentaron las alteraciones más pronunciadas, con déficits persistentes en la memoria a corto plazo, a largo plazo y consolidada, observados en todos los intervalos de retención evaluados. En contraste, los animales expuestos a

sacarosa durante la adultez conservaron la capacidad de reconocer el objeto familiar y discriminarlo del novedoso en todas las fases experimentales.

Por su parte, la exposición a stevia produjo alteraciones específicas en función de la edad y del intervalo de retención. En los animales juveniles se observó una disminución significativa de la tasa de exploración del objeto novedoso respecto del grupo control a las 24 h, lo que sugiere un compromiso de la memoria a largo plazo. En cambio, en los animales adultos esta disminución se manifestó únicamente a las 2 h, lo que indica una alteración de la memoria a corto plazo. No obstante, la memoria consolidada permaneció preservada en ambos grupos expuestos a stevia.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que la exposición a sacarosa durante la etapa juvenil ejerce un efecto más amplio y persistente sobre la memoria de reconocimiento, mientras que los efectos de la stevia son más específicos y dependen de la edad de exposición y del intervalo de retención evaluado. La Tabla 5.2 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento), y la Figura 5.8 resume las diferencias entre grupos junto con sus intervalos de confianza.

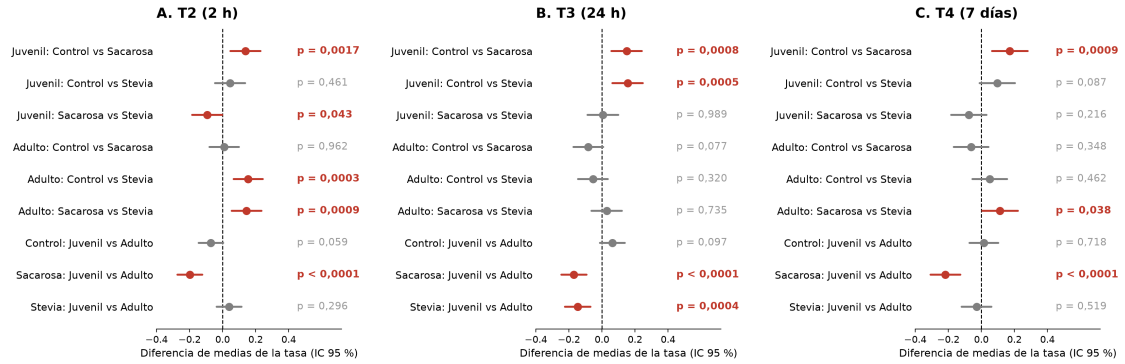


Figura 5.8. Diferencias de medias de la tasa de exploración entre grupos (prueba de Tukey) con su intervalo de confianza del 95 %, para las demoras T2 (A), T3 (B) y T4 (C). Cada fila corresponde a una comparación; una diferencia positiva indica una tasa mayor en el primer grupo de la comparación. En rojo se indican las comparaciones significativas ($p < 0{,}05$). La línea punteada indica ausencia de diferencia.

Tabla 5.2. Resumen del ANOVA de dos vías (edad de exposición × tratamiento) para la tasa de exploración en cada demora de la prueba NOR. η_p^2: eta cuadrado parcial.

	T2			T3			T4		
Fuente	F **(gl)**	p	η_p^2	F **(gl)**	p	η_p^2	F **(gl)**	p	η_p^2
Tratamiento	7,89 (2, 49)	**0,0011**	0,244	1,87 (2, 49)	0,165	0,071	3,11 (2, 49)	0,054	0,113
Edad	12,74 (1, 49)	**0,0008**	0,206	14,92 (1, 49)	**0,0003**	0,233	9,07 (1, 49)	**0,0041**	0,156
Interacción	10,13 (2, 49)	**0,0002**	0,293	11,67 (2, 49)	**<0,0001**	0,323	7,82 (2, 49)	**0,0011**	0,242

5.4. Separación de patrones espaciales (SLR)

La prueba SLR evalúa la capacidad de distinguir una posición novedosa de una familiar, con una demanda de separación de patrones mayor en la configuración s-SLR que en la d-SLR (Figura 4.5). Los datos se informan como índice de discriminación (DI; Figura 5.11) y como tasa de exploración equivalente (Figura 5.12). Ambos índices tienen en cuenta el tiempo de exploración del objeto familiar y del objeto novedoso (DI $= 2 \cdot$ tasa $- 1$) y producen resultados estadísticos idénticos (mismos F y p).

Como control de la fase de muestreo (día 1), se analizó el tiempo de exploración de cada uno de los tres objetos idénticos (Figura 5.9A) mediante un ANOVA mixto de tres factores (edad × tratamiento × objeto). En la d-SLR, los animales exploraron los tres objetos por igual ($F_{\text{Objeto}}(2, 104) = 1{,}15$; $p = 0{,}32$), sin efectos de la edad ($F_{\text{Edad}}(1, 52) = 0{,}52$; $p = 0{,}47$), del tratamiento ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 52) = 2{,}07$; $p = 0{,}14$) ni de las interacciones ($p > 0{,}05$). En la s-SLR, los animales exploraron más el objeto A1 que los objetos A2 y A3, próximos entre sí ($F_{\text{Objeto}}(2, 106) = 8{,}07$; $p = 0{,}0014$, con corrección de Geisser-Greenhouse), sin interacción del objeto con la edad ($p = 0{,}12$) ni con el tratamiento ($p = 0{,}46$); el tiempo de exploración dependió, además, del tratamiento y de su interacción con la edad ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 53) = 7{,}44$; $p = 0{,}0014$; $F_{\text{Edad×Tratamiento}}(2, 53) = 5{,}95$; $p = 0{,}0047$). Además, los animales expuestos a sacarosa y a stevia recorrieron mayor distancia que los controles durante la fase de muestreo, aunque las diferencias con el control fueron significativas solo en la s-SLR (ANOVA de dos vías sobre la distancia recorrida por minuto; d-SLR: $F_{\text{Tratamiento}}(2, 48) = 5{,}62$; $p = 0{,}006$; $F_{\text{Edad}}(1, 48) = 3{,}31$; $p = 0{,}075$; $F_{\text{Interacción}}(2, 48) = 0{,}02$; $p = 0{,}98$; prueba *post hoc* de Tukey, control vs. tratado: $p > 0{,}05$; s-SLR: $F_{\text{Tratamiento}}(2, 51) = 14{,}57$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 51) = 7{,}37$; $p = 0{,}009$; $F_{\text{Interacción}}(2, 51) = 0{,}16$; $p = 0{,}85$; control vs. sacarosa: juvenil, $p < 0{,}05$; adulto, $p < 0{,}01$; control vs. stevia: juvenil, $p > 0{,}05$; adulto, $p < 0{,}01$; Figura 5.9B). De manera concordante, la exploración total de los objetos (tiempo de exploración activa, registrado manualmente) disminuyó de la fase de muestreo (día 1) a la fase de prueba (día 2) en todos los grupos (entre 44 % y 59 %; Figura 5.10), y en la fase de muestreo fue mayor en los juveniles expuestos a sacarosa (54,5 ± 3,6 s) y en los adultos expuestos a stevia (55,8 ± 5,5 s) que en el resto (30,6 a 41,7 s) (ANOVA de dos vías sobre el logaritmo del tiempo, $F_{\text{Interacción}}(2, 111) = 6{,}72$; $p = 0{,}002$; d-SLR y s-SLR combinadas).

En la configuración d-SLR, la discriminación de la posición novedosa dependió del tratamiento (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 52) = 4{,}58$; $p = 0{,}015$; $F_{\text{Edad}}(1, 52) = 0{,}22$; $p = 0{,}642$; $F_{\text{Interacción}}(2, 52) = 2{,}04$; $p = 0{,}140$). El grupo juvenil expuesto a sacarosa mostró un DI menor que su control de edad (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: $p = 0{,}009$), mientras que en el grupo adulto no hubo diferencias entre tratamientos ($p > 0{,}50$); la comparación entre edades dentro del grupo sacarosa no alcanzó la significancia ($p = 0{,}067$). Los grupos expuestos a stevia no difirieron de sus controles (juvenil:

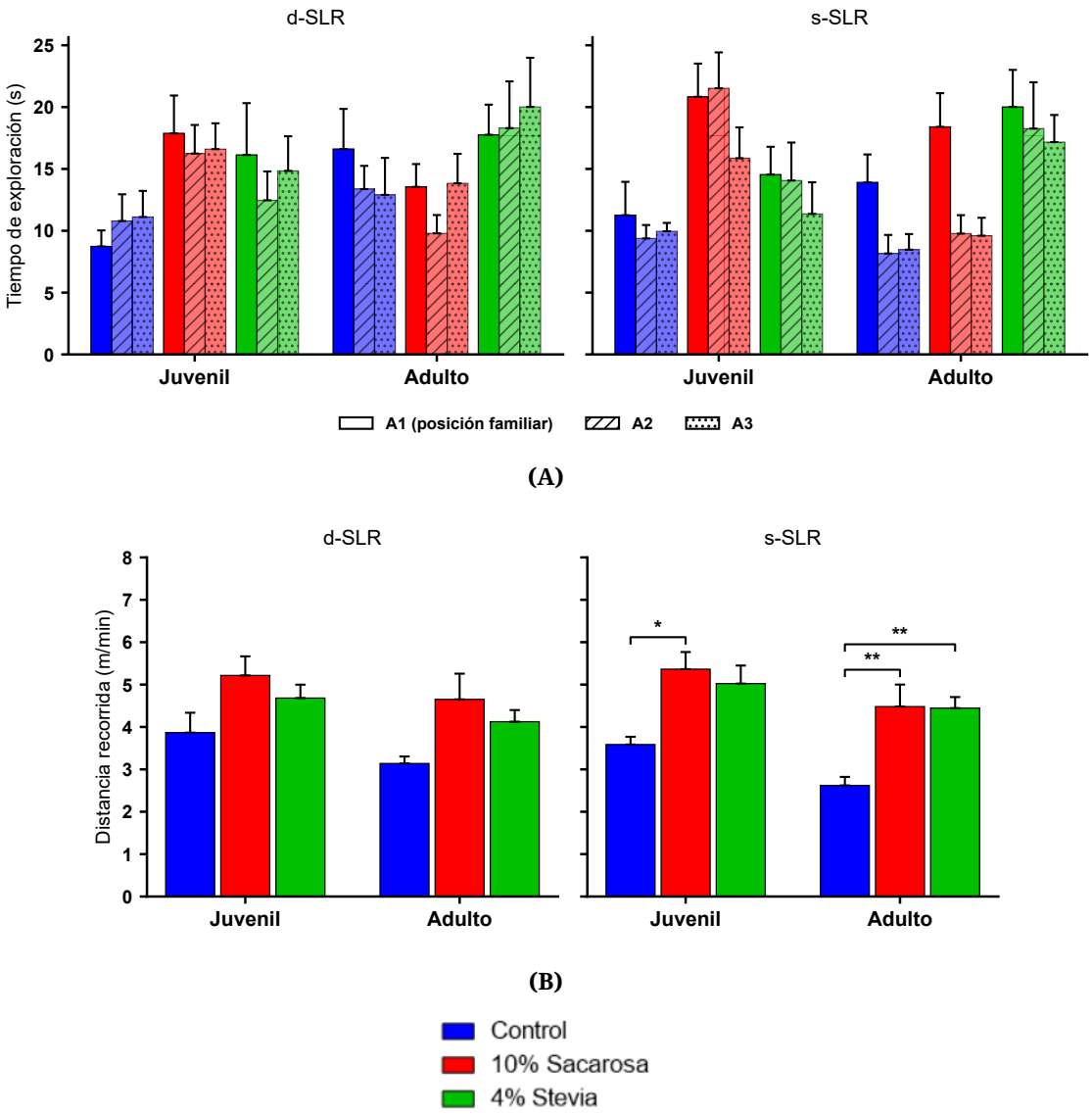


Figura 5.9. Fase de muestreo (día 1) de la SLR, en las configuraciones d-SLR y s-SLR. (A) Tiempo de exploración de cada uno de los tres objetos idénticos. A1: objeto cuya posición se mantiene en la fase de prueba (posición familiar); A2 y A3: objetos entre cuyas posiciones se ubica, en la fase de prueba, el objeto en posición novedosa. (B) Distancia recorrida por minuto de sesión. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas con el control dentro de cada edad (* $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$). n = 9–10 animales por grupo y configuración (en B, n = 6–10: no hay registro de distancia de una tanda de controles juveniles ni de un control adulto).

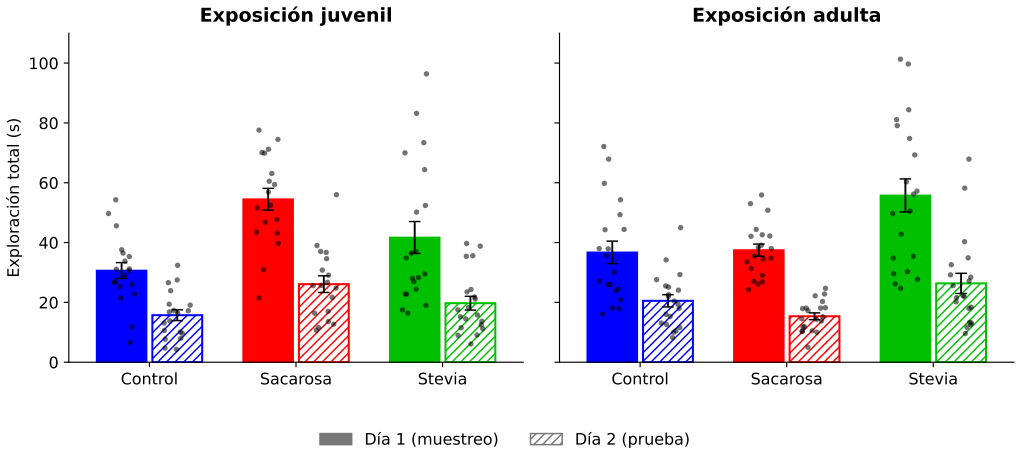
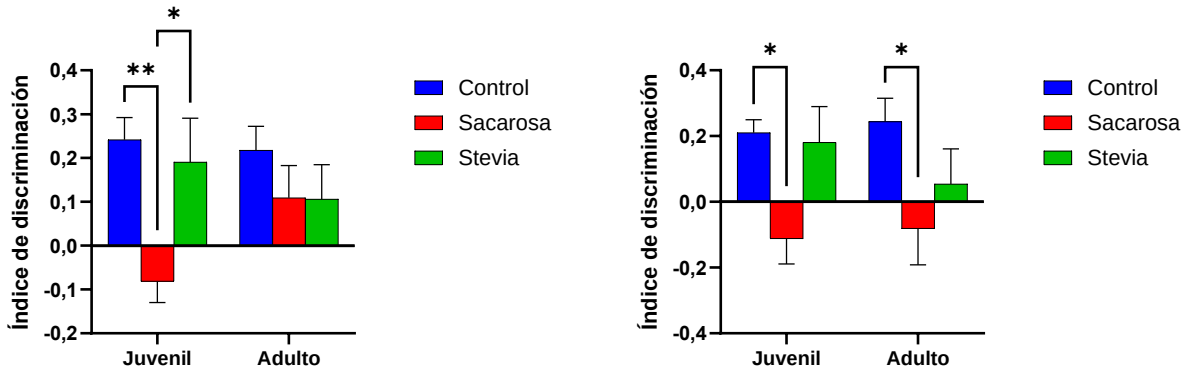


Figura 5.10. Exploración total (tiempo de exploración activa de los objetos, en segundos) en el día 1 (muestreo, barras llenas) y en el día 2 (prueba, barras rayadas) para cada grupo, con exposición juvenil (izquierda) y adulta (derecha). Las barras indican la media ± SEM y los puntos, las sesiones individuales, con las sesiones de d-SLR y s-SLR combinadas. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Número de sesiones por grupo, igual en ambos días: juvenil, control 19, sacarosa 18 y stevia 20; adulto, 20 en cada grupo.

$p = 0{,}870$; adulto: $p > 0{,}50$), y el grupo juvenil expuesto a stevia mostró un DI mayor que el grupo juvenil expuesto a sacarosa (sacarosa vs. stevia: $p = 0{,}027$; Figura 5.11A).

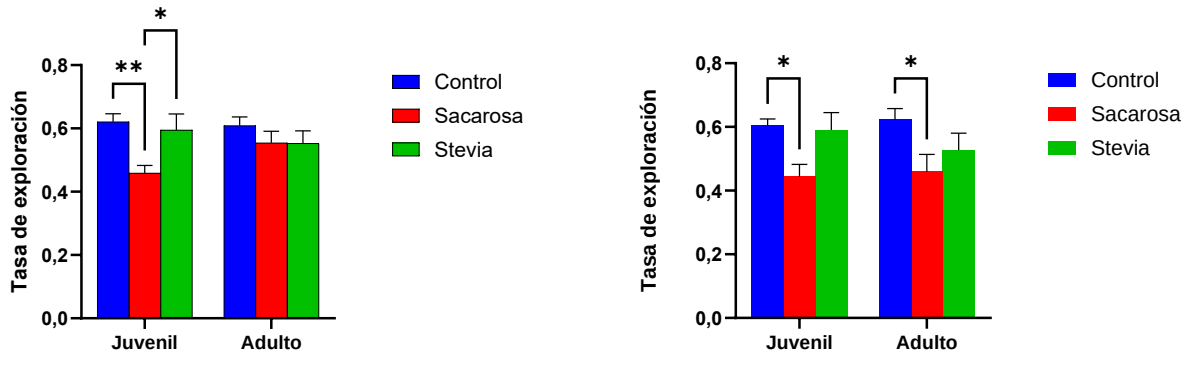
En la configuración s-SLR, de mayor demanda de separación de patrones, la discriminación también dependió del tratamiento (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 53) = 6{,}67$; $p = 0{,}003$; $F_{\text{Edad}}(1, 53) = 0{,}08$; $p = 0{,}779$; $F_{\text{Interacción}}(2, 53) = 0{,}53$; $p = 0{,}591$). En esta configuración, los animales expuestos a sacarosa mostraron un DI menor que sus controles en ambas edades (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: juvenil, $p = 0{,}041$; adulto, $p = 0{,}032$; Figura 5.11B), sin diferencias entre edades dentro del tratamiento. Dado que los residuos de este modelo se apartaron de la normalidad (Shapiro-Wilk, $p = 0{,}006$), estas diferencias se contrastaron también con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney, que las confirmó en ambas edades (control vs. sacarosa: juvenil, $p = 0{,}002$; adulto, $p = 0{,}031$); la homogeneidad de varianzas se mantuvo (Brown-Forsythe, $p = 0{,}16$), al igual que en la d-SLR (Shapiro-Wilk, $p = 0{,}48$; Brown-Forsythe, $p = 0{,}30$). Los grupos expuestos a stevia no difirieron de sus controles (control vs. stevia: juvenil, $p = 0{,}971$; adulto, $p = 0{,}293$), y la diferencia entre el grupo juvenil expuesto a stevia y el expuesto a sacarosa no alcanzó la significancia ($p = 0{,}069$).

En conjunto, estos resultados indican: (1) la exposición a sacarosa durante la etapa juvenil redujo la discriminación de la posición novedosa en ambas configuraciones, mientras que la exposición durante la adultez la redujo solo en la s-SLR, la de mayor demanda de separación de patrones; y (2) los animales expuestos a stevia no difirieron de los controles en ninguna condición. La Tabla 5.3 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) de cada configuración, y la Figura 5.13 resume las diferencias entre grupos junto con sus



(A) d-SLR **(B)** s-SLR

Figura 5.11. Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR. (A) Configuración d-SLR. (B) Configuración s-SLR. Las barras indican media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (ns: no significativo; * $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$). n = 9–10 animales por grupo.



(A) d-SLR **(B)** s-SLR

Figura 5.12. Tasa de exploración en la prueba SLR. (A) Configuración d-SLR. (B) Configuración s-SLR. Las barras indican media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (ns: no significativo; * $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$), estadísticamente idénticos a los del DI (Figura 5.11) por tratarse de una transformación lineal. n = 9–10 animales por grupo.

intervalos de confianza.

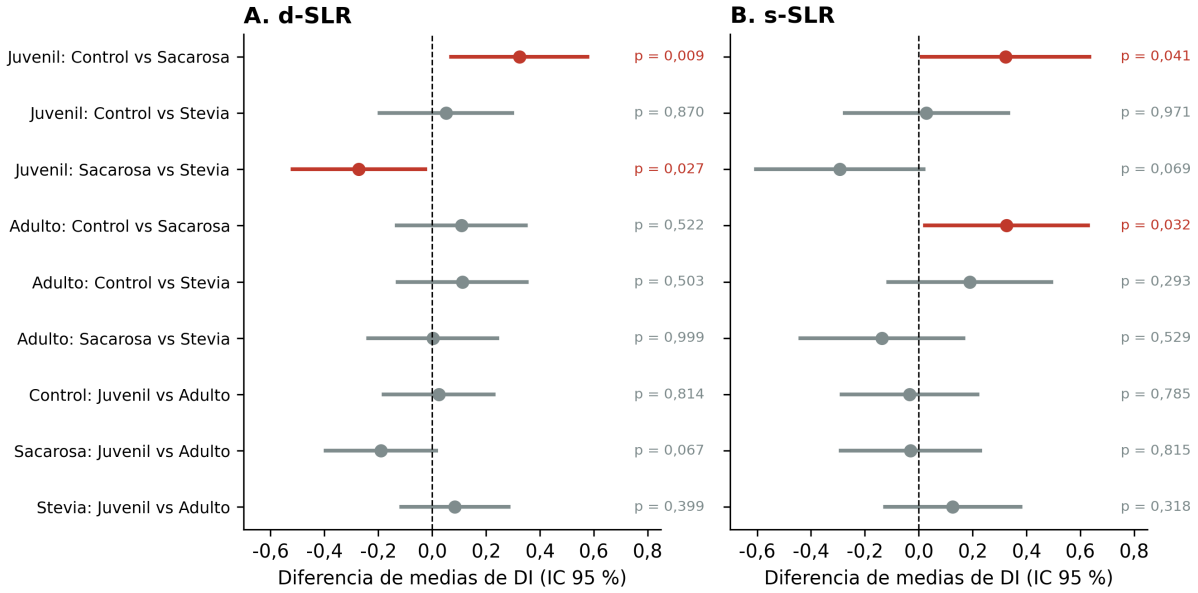


Figura 5.13. Diferencias de medias del DI entre grupos (prueba de Tukey) con su intervalo de confianza del 95 %, para las configuraciones d-SLR (A) y s-SLR (B). Cada fila corresponde a una comparación; una diferencia positiva indica un DI mayor en el primer grupo de la comparación. En rojo se indican las comparaciones significativas ($p < 0{,}05$). La línea punteada indica ausencia de diferencia.

Tabla 5.3. Resumen del ANOVA de dos vías (edad de exposición × tratamiento) para el DI en cada configuración de la prueba SLR. η_p^2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

	d-SLR			s-SLR		
Fuente de variación	F **(gl)**	p	η_p^2	F **(gl)**	p	η_p^2
Tratamiento	4,58 (2, 52)	**0,015**	0,150	6,67 (2, 53)	**0,003**	0,201
Edad	0,22 (1, 52)	0,642	0,004	0,08 (1, 53)	0,779	0,001
Interacción	2,04 (2, 52)	0,140	0,073	0,53 (2, 53)	0,591	0,020

5.5. Neurogénesis hipocampal (PCNA y DCX)

La proliferación celular y la neurogénesis en el giro dentado se evaluaron mediante la inmunodetección de PCNA, marcador de células en proliferación, y de DCX, marcador de neuroblastos y neuronas inmaduras, en los animales de los grupos control y sacarosa (Figuras 5.14 y 5.15).

Los animales expuestos a sacarosa presentaron menos células PCNA$^+$ que los controles (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 14{,}58$; $p = 0{,}0003$; Figura 5.14A). Se observó además un efecto de la edad, con valores menores en los adultos ($F_{\text{Edad}}(1, 76) = 4{,}79$; $p = 0{,}032$), sin interacción entre ambos factores ($F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 0{,}15$; $p = 0{,}70$). La reducción fue

significativa en el grupo adulto (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: $p = 0{,}020$), pero no en el juvenil ($p = 0{,}081$). Dentro de cada tratamiento, los grupos juvenil y adulto no difirieron entre sí (control: $p = 0{,}58$; sacarosa: $p = 0{,}27$).

En cambio, el número de células DCX$^+$ no difirió entre grupos ($F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 0{,}96$; $p = 0{,}33$; $F_{\text{Edad}}(1, 76) = 0{,}03$; $p = 0{,}87$; $F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 3{,}22$; $p = 0{,}077$; Figura 5.14B), y ninguna comparación de Tukey resultó significativa (control vs. sacarosa: juvenil, $p = 0{,}94$; adulto, $p = 0{,}21$).

Las células doblemente marcadas (PCNA$^+$/DCX$^+$), que corresponden a neuroblastos en proliferación, disminuyeron en los animales expuestos a sacarosa en ambas edades (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 38{,}35$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 76) = 1{,}19$; $p = 0{,}28$; $F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 0{,}13$; $p = 0{,}72$; prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: juvenil, $p < 0{,}0001$; adulto, $p = 0{,}0005$; Figura 5.14C). En este marcador, la dispersión de los valores fue marcadamente menor en los grupos expuestos a sacarosa (Brown-Forsythe, $p < 0{,}0001$).

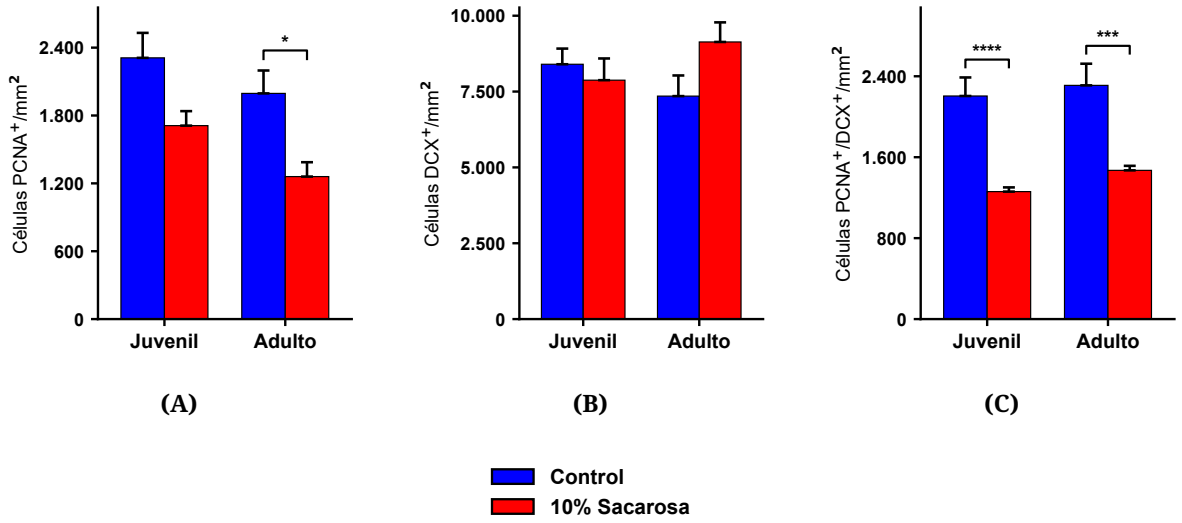


Figura 5.14. Inmunocitoquímica del giro dentado en ratas expuestas a agua (control) o a sacarosa durante la ventana juvenil o adulta. (A) Células PCNA$^+$. (B) Células DCX$^+$. (C) Células PCNA$^+$/DCX$^+$. Las barras indican la media ± SEM ($n = 20$ cortes, provenientes de 4 animales por grupo). Azul: control; rojo: sacarosa. Se indican las comparaciones de Tukey significativas entre control y sacarosa dentro de cada edad (* $p < 0{,}05$; *** $p < 0{,}001$; **** $p < 0{,}0001$).

En conjunto, estos resultados indican: (1) la exposición a sacarosa redujo la proliferación celular en el giro dentado, con una diferencia significativa respecto del control en el grupo adulto; (2) redujo el número de neuroblastos en proliferación (PCNA$^+$/DCX$^+$) en ambas edades; y (3) no modificó el número total de células DCX$^+$. Como las células PCNA$^+$/DCX$^+$ son las que todavía se dividen dentro del linaje neuronal, su reducción sugiere que la sacarosa disminuye la generación de nuevas neuronas en el giro dentado, aun cuando el número total de neuronas inmaduras no cambie.

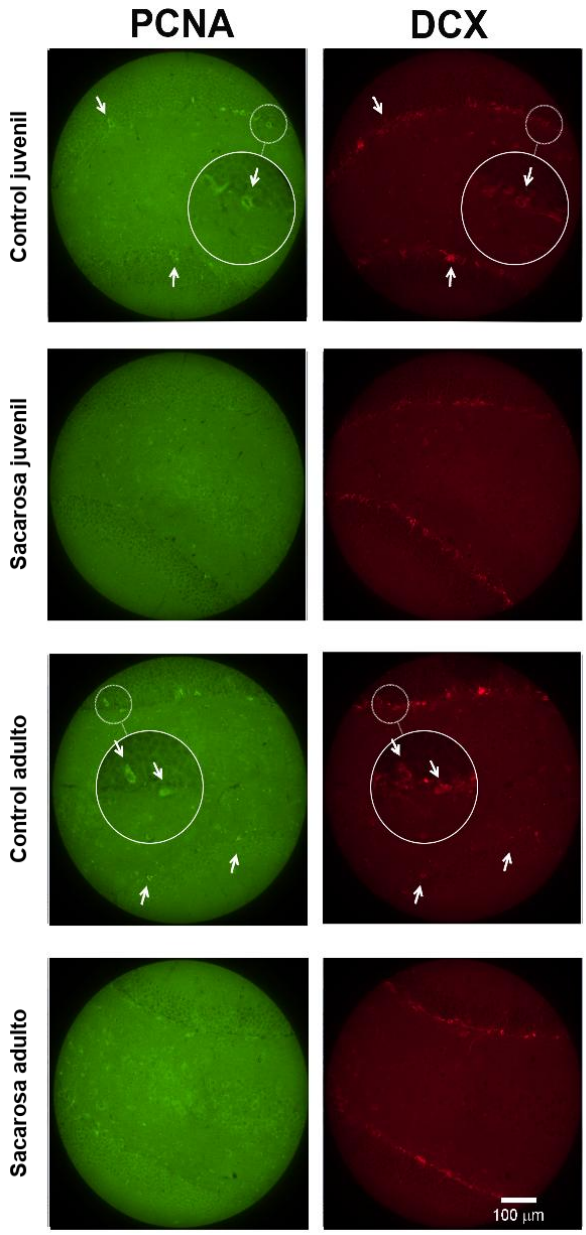


Figura 5.15. Fotomicrografías representativas de la inmunorreactividad para PCNA (verde) y DCX (rojo) en el giro dentado de animales control y expuestos a sacarosa durante la ventana juvenil o adulta. Las flechas blancas señalan células $PCNA^{+}/DCX^{+}$, y los círculos muestran una ampliación de la zona indicada. Objetivo de 20×; barra de escala: 100 µm.

Anexos

Anexo A. Tamaño muestral de la prueba SLR

Tabla A.1. Número de animales por grupo experimental (edad de exposición × tratamiento) en cada configuración de la prueba SLR. Cada animal realizó una única configuración, de modo que el número total de animales por grupo es la suma de ambas columnas.

Grupo	d-SLR	s-SLR
Juvenil – Control	9	10
Juvenil – Sacarosa	9	9
Juvenil – Stevia	10	10
Adulto – Control	10	10
Adulto – Sacarosa	10	10
Adulto – Stevia	10	10

Los grupos control provienen exclusivamente de las cohortes 2025; ninguna cohorte de 2026 incluyó grupo control propio.

Referencias bibliográficas

[1] M. S. Kruse et al., “Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior,” *Psychoneuroendocrinology*, vol. 104, pp. 300–307, Jun. 2019. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.005

[2] H. Coirini et al., “Long-Term Memory Function Impairments following Sucrose Exposure in Juvenile versus Adult Rats,” *Biomedicines*, vol. 10, no. 11, Nov. 2022, Art. no. 2723. DOI: 10.3390/biomedicines10112723 [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2227-9059/10/11/2723

[3] M. S. Kruse, H. Coirini, and M. Rey, “Early Consumption of Stevia rebaudiana Bertoni on Rat Females: Actions on Their Fertility, Progeny, and Behavior,” *J. Nutr.*, vol. 155, no. 6, pp. 1839–1850, Jun. 2025. DOI: 10.1016/j.tjnut.2025.03.012 [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022316625002688

[4] M. R. Sharma, R. Mogra, and B. Upadhyay, “Effect of Stevia Extract Intervention on Lipid Profile,” *Stud. Ethno-Med.*, vol. 3, no. 2, pp. 137–140, 2009. DOI: 10.1080/09735070.2009.11886351

[5] L. Celaya, P. Martina, and N. Kolb-Koslobsky, “Infusions prepared with Stevia rebaudiana: application of a simplex centroid mixture design for the study of natural sweeteners and phenolic compounds,” *J. Food Sci. Technol.*, vol. 59, no. 1, pp. 55–64, 2022. DOI: 10.1007/s13197-021-04979-9

[6] M. Rey et al., “Effects of metformin on behavioral alterations produced by chronic sucrose consumption in male rats,” *J. Neuroendocrinol.*, vol. 36, no. 2, Feb. 2024, Art. no. e13362. DOI: 10.1111/jne.13362 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38148478

[7] E. Yildiz-Ozturk, A. Nalbantsoy, O. Tag, and O. Yesil-Celiktas, “A comparative study on extraction processes of Stevia rebaudiana leaves with emphasis on antioxidant, cytotoxic and nitric oxide inhibition activities,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 77, pp. 961–971, 2015. DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.10.010

[8] C. Lever, S. Burton, and J. O’Keefe, “Rearing on hind legs, environmental novelty, and the hippocampal formation,” *Rev. Neurosci.*, vol. 17, no. 1–2, 2006. DOI: 10.1515/revneuro.2006.17.1-2.111

[9] G. Pérez-García, O. Guzmán-Quevedo, R. Da Silva Aragão, and F. Bolaños-Jiménez, “Early malnutrition results in long-lasting impairments in pattern-separation for overlapping novel object and novel location memories and reduced hippocampal neurogenesis,” *Sci. Rep.*, vol. 6, Feb. 2016, Art. no. 21275. DOI: 10.1038/srep21275 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26882991/

[10] M. Leger et al., “Object recognition test in mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2531–2537, Dec. 2013. DOI: 10.1038/nprot.2013.155 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263092

[11] A. C. Reichelt, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, “Daily access to sucrose impairs aspects of spatial memory tasks reliant on pattern separation and neural proliferation in rats,” *Learn. Mem.*, vol. 23, no. 7, pp. 386–390, Jul. 2016. DOI: 10.1101/lm.041269.115 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27317199

[12] A. C. Reichelt et al., “The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 16, no. 12, pp. 5616–5633, Dec. 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00627-w [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41596-021-00627-w

[13] M. S. Kruse, M. Rey, M. C. Vega, and H. Coirini, “Alterations of LXRα and LXRβ expression in the hypothalamus of glucose-intolerant rats,” *J. Endocrinol.*, vol. 215, no. 1, pp. 51–58, Oct. 2012. DOI: 10.1530/JOE-12-0088 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22836489/

[14] G. Paxinos and C. Watson, *The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates*, 2nd. Sydney, Australia: Academic Press, 1986.

[15] J. Charan and N. D. Kantharia, “How to calculate sample size in animal studies?,” *J. Pharmacol. Pharmacother.*, vol. 4, no. 4, pp. 303–306, Oct. 2013. DOI: 10.4103/0976-500X.119726 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250214